

RELATÓRIO TÉCNICO

Aplicação das Normas ISO/IEC 25010 e ISO/IEC/IEEE 15288

Sistema de Referência

Aplicação Móvel de Gestão de Estoque e Financeira (Sublimação)

1. Introdução

O desenvolvimento de sistemas de software exige a adoção de práticas estruturadas que permitam garantir a qualidade ao produto final. Normas internacionais desempenham um papel fundamental nesse processo, fornecendo diretrizes para a organização do desenvolvimento e definição de critérios de qualidade. Este relatório apresenta um exemplo de aplicação prática das **normas ISO/IEC 25010 (Modelo de Qualidade de Produto de Software) e ISO/IEC/IEEE 15288 (Processos do Ciclo de Vida de Sistemas)**. O objetivo deste documento é demonstrar como os atributos de qualidade podem ser definidos e transformados em requisitos de sistema, bem como como esses requisitos influenciam as decisões de engenharia durante o desenvolvimento.

2. Descrição do Sistema

2.1 Visão Geral

O sistema consiste numa aplicação móvel desenvolvida em Flutter, conectada em tempo real ao Firebase Firestore. Destina-se ao controlo e gestão de inventário de produtos personalizados de sublimação (canecas, t-shirts) e ao registo financeiro de vendas, integrando também um módulo de Inteligência Artificial (Gemini) para análise e apoio.

2.2 Objetivo do Sistema

O objetivo principal é oferecer uma ferramenta eficiente para gerir o fluxo de entrada e saída de materiais de estamparia, impedindo falhas críticas de negócio (como o estoque negativo), e registar transações para um controle financeiro rigoroso.

2.3 Público-Alvo

O público-alvo abrange microempreendedores individuais (MEI) do ramo da sublimação e estamparia que necessitam de monitorizar as suas operações comerciais diárias.

2.4 Funcionalidades Principais

O sistema deverá permitir que os utilizadores realizem as seguintes ações:

- Registar novos insumos e produtos garantindo o preenchimento de seis campos obrigatórios (nome, categoria, quantidade atual, quantidade mínima, preço de compra e preço de venda).
- Sincronizar, incrementar ou reduzir o inventário com atualização automática na nuvem.
- Registar fluxos de vendas consolidadas.
- Interagir com um assistente virtual (IA) para obter relatórios dinâmicos.

3. Aplicação da ISO/IEC 25010

A norma ISO/IEC 25010 define um modelo de qualidade para produtos de software, composto por diversas características que representam atributos importantes para avaliar a qualidade de um sistema. Foram selecionadas cinco características essenciais para o contexto do sistema:

3.1 Usabilidade

A usabilidade refere-se à capacidade do sistema de ser utilizado com facilidade, permitindo que as tarefas sejam realizadas de forma eficiente e intuitiva. A aplicação deve oferecer uma interface simples e clara, permitindo que a inserção de produtos e a navegação entre os módulos de *Inventory* e *Sales* seja feita de forma fluida no ecrã do telemóvel.

3.2 Eficiência de Desempenho

A eficiência de desempenho refere-se à capacidade de apresentar tempos de resposta adequados e utilizar os recursos de forma eficiente. O sistema deve gerir os estados de carregamento (*loading*) de forma ágil durante as requisições de rede para o Firebase e para a API do Gemini, sem causar travamentos na experiência visual.

3.3 Confiabilidade

A confiabilidade refere-se à capacidade de operar corretamente ao longo do tempo, preservando os dados e mantendo um funcionamento estável. É essencial garantir que as transações de vendas e as baixas de stock sejam armazenadas de forma persistente e imediata, bloqueando falhas lógicas como a persistência de stock negativo.

3.4 Segurança

A segurança refere-se à proteção das informações armazenadas contra o acesso não autorizado. Sendo um sistema que lida com valores de compra e venda e dados de negócio, é necessário garantir mecanismos de proteção (como as *Firebase Security Rules*) para preservar a integridade da base de dados em nuvem.

3.5 Manutenibilidade

A manutenibilidade refere-se à facilidade com que o sistema pode ser modificado, corrigido ou evoluído. A arquitetura deve permitir que novas integrações ou modelos de IA sejam acoplados no futuro sem comprometer o funcionamento do sistema atual.

4. Definição de Requisitos de Qualidade

Com base nos atributos definidos anteriormente, foram estabelecidos requisitos não funcionais que representam objetivos de qualidade:

RNF01 - Usabilidade:

O sistema deve validar ativamente os formulários na interface, bloqueando a submissão e orientando o utilizador caso algum dos atributos obrigatórios do produto esteja em falta.

RNF02 - Eficiência de Desempenho:

O ecrã de inventário deve reagir de forma reativa e em tempo real (através de *Streams*) a qualquer alteração de dados efetuada no backend.

RNF03 - Confiabilidade:

O sistema deve garantir que todas as transações que afetem as quantidades de produtos sejam submetidas a verificações de limites, rejeitando ações que resultem em inventário inferior a zero.

RNF04 - Segurança:

O sistema deve proteger os nós de gravação do Firestore contra escritas diretas que contenham estruturas de dados inconsistentes.

RNF05 - Manutenibilidade:

O sistema deve possuir uma arquitetura modular, separando a árvore de *Widgets* da lógica de negócios e injeção de dependências.

5. Decisões de Engenharia (Aplicação de Processos Técnicos da ISO/IEC/IEEE 15288)

A norma ISO/IEC/IEEE 15288 estabelece processos do ciclo de vida de sistemas, incluindo atividades de engenharia responsáveis pela definição da arquitetura e implementação. As decisões estabelecidas para a aplicação são:

5.1 Arquitetura do Sistema

O sistema será estruturado utilizando a arquitetura MVVM (Model-View-ViewModel), separando responsabilidades entre a interface do utilizador, a lógica de negócio e a persistência de dados. Esta abordagem contribui para melhorar a organização e facilitar a manutenção.

5.2 Organização do Código

O código do sistema será organizado em módulos (Features) responsáveis por funcionalidades específicas, como *Auth*, *Inventory*, *Sales* e *Chat*, reduzindo o acoplamento entre os componentes.

5.3 Persistência de Dados

As informações relacionadas com o inventário e finanças serão armazenadas numa base de dados persistente orientada a documentos (Firebase Firestore). Esta decisão contribui para garantir a confiabilidade e o sincronismo entre múltiplos dispositivos.

5.4 Integração Assíncrona e Interface

A interface será projetada com foco em simplicidade, implementando serviços que gerem a comunicação assíncrona perfeitamente, apresentando indicadores visuais sempre que o *ViewModel* aguardar a resposta da inteligência artificial ou a confirmação de leitura do banco de dados.

6. Conclusão

A aplicação das **normas ISO/IEC 25010 e ISO/IEC/IEEE 15288** permite estruturar o desenvolvimento de software de forma orientada à qualidade. A ISO 25010 auxilia na definição dos atributos de qualidade, enquanto a ISO 15288 orienta os processos responsáveis por transformar esses atributos em decisões técnicas concretas. A aplicação destas diretrizes ao projeto de sublimação demonstra como os requisitos são convertidos em decisões arquiteturais sólidas (como a adoção de MVVM e restrições de *database*), contribuindo para a construção de um sistema mais fiável e adequado à realidade do negócio.